LESSON 01

输入 程序 输出

让程序听你说话，再回答你

不需要编程基础，从第一行代码开始。

今天要写出这个程序

听 → 记 → 说

你打 12 | age | You are 12

你打一个数，按回车，程序把它记住，再说给你听。
换成别的数，它的回答也跟着变。这节课学的就是 `cout` 和 `cin`。

先让程序跑起来

1

打开

点页面上的“▶ 在 IDE 打开”，代码出现在 cpp.sh 网页里

2

运行

点右边蓝色的 Run，结果出现在下面的 execution 框里

3

输入

程序要读数时，在 execution 框里打字，按回车

点 Run 时，网站先“编译”：把你写的代码翻译成电脑能运行的程序。

第一个程序

hello.cpp

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    cout << "Hello, World!" << endl;
    return 0;
}
```

照着敲一遍，或者点下面的按钮，运行看看。

屏幕上

```
Hello, World!
```

打开后点 Run，结果在下面的 execution 框里。

每一行在做什么？

hello.cpp

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    cout << "Hello, World!" << endl;
    return 0;
}
```

我们的代码写在大括号里。cout 把东西送到屏幕，<< 像一个箭头，指向 cout。

框架不用背，起始程序里都帮你写好了。

猜一猜：endl 有什么用？

没有 endl

```
cout << "Hi";
cout << "Bye";
```

HiBye

有 endl

```
cout << "Hi" << endl;
cout << "Bye" << endl;
```

Hi
Bye

`endl` 是换行，像写字时按一下回车。没有它，后面的字会紧跟在同一行。

改改引号里的字

hello.cpp

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    cout << "Hello, C++!" << endl;
    return 0;
}
```

第 4 行输出

Hello, C++!

点黄色的字，改完结果马上变。

先猜再改：写你的英文名，写 3 + 4。

引号里写什么，就原样输出什么。

小测：哪一行能运行？

```
1 Cout << "hi";
```

```
2 cout << "hi";
```

```
3 cout >> "hi";
```

```
4 cout << “hi”;
```

答对了！小写的 `cout`，箭头指向 `cout`，文字放在英文引号里。

动手改一改

每一句 cout 都以分号结尾。

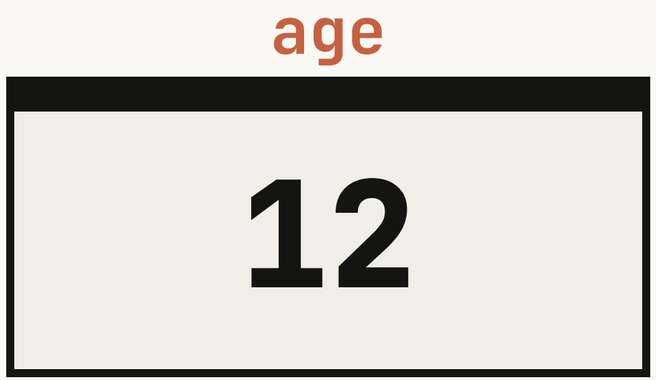
让程序说两句话

保留第一句，在下面再写一行 cout，让屏幕显示这两行字。

运行后要看到

```
Hello, World!
I can code
```

要记住数，先准备盒子




```
int age = 12;
```

这个盒子叫**变量**。`int` 说明它放整数，`age` 是它的名字。

等号在这里不是“相等”，而是**把右边的值放进左边的盒子**。

猜一猜：加不加引号一样吗?

有引号

```
cout << "age";
```

age

没引号

```
cout << age;
```

12

盒子 age 里放着 12。引号里的是**文字**，原样显示。

没有引号的是**盒子的名字**，显示盒子里的数。

用 << 把文字和盒子连起来

intro.cpp

```
5       int age = 12;
6       cout << "I am " << age << endl;
```

屏幕上

```
I am 12
```

一个 cout 后面可以接好几段，每一段前面都写 <<，它们会按顺序送到屏幕。

"I am " 的引号里，am 后面有一个空格。少了它，屏幕上就会连成 I am12。

小测：age 是 12，哪句输出 I am 12？

```
1 cout << "I am age";
```

```
2 cout << "I am " << age;
```

```
3 cout << "I am " age;
```

答对了！文字放引号里，盒子的名字放引号外，中间用 << 连起来。

动手改一改

在 age 后面再接一段，别忘了空格。

把句子说完整

让程序把这句话完整地说出来。

运行后要看到

```
I am 12 years old
```

cin：等你打字

echo.cpp

```
5       int age = 0;
6       cin >> age;
7       cout << "You are " << age << endl;
```

你打字，再按回车

12

屏幕回答

You are 12

运行到 cin，程序会**停下来等你**。
你打一个数，按回车，这个数就放进盒子 age。

cin 用 >>，箭头指向盒子。

一步步看：输入 12

echo.cpp

```
5       int age = 0;
6       cin >> age;
7       cout << "You are " << age << endl;
```

先送出文字，再送出盒子里的数。

age **12**

屏幕上

```
You are 12
```

小测：哪一句能把数读进 a？

1 `cin >> a;`

2 `cin << a;`

3 `cout << a;`

4 `cin a;`

答对了！cin 用 >>，箭头指向要放数的盒子。

动手写一写

先自己写，写不出来再翻回去看一眼。

听你说，再回答你

读入一个整数，是 0 到 100 的年龄。起始程序还不会读入，也少了前面的文字，把它补全。

输入 12

```
You are 12
```

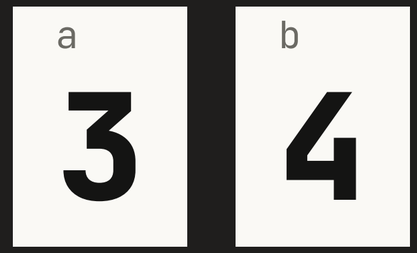
输入 0

```
You are 0
```

猜一猜：一次读两个数

swap.cpp

```
5       int a = 0, b = 0;
6       cin >> a >> b;
7       cout << b << " " << a << endl;
```



4 3

输出时先写了 b，再写 a，所以倒了过来。

中间的 " " 是一个空格，不写的话会连成 43。

动手写一写

两句 cout，每句一行。

我的信息卡

一行读入年龄（1 到 100）和身高（50 到 200），都是整数，用空格隔开。分两行输出。

输入 12 150，输出

```
Age 12
Height 150
```

报错不可怕：先看第一行

hi.cpp（只阅读）

```
5       cout << "Hi" << endl
6       return 0;
```

```
main.cpp:5:25: error: expected ';' after expression
    cout << "Hi" << endl
                        ^
                        ;
1 error generated.
```

这是 cpp.sh 下面 compilation 那一栏。先看第一行。

main.cpp:5:25 是文件名、第 5 行、第 25 个字。

error 后面是原因。**expected** 是“本来应该有”：这一句后面本来应该有分号。

下面把第 5 行抄了一遍，^ 指着位置，; 是它建议补上的。

最后一行说一共有几个错。

读报错：这个盒子没准备

box.cpp（只阅读）

```
5       int a = 3;
6       cout << b << endl;
```

```
main.cpp:6:13: error: use of undeclared
identifier 'b'
```

6:13 是第 6 行第 13 个字。

undeclared 的意思是“没有准备过”，**identifier** 是名字。

程序里只准备了 a，没有 b。

名字写错一个字母，也会出现这个报错。

找错：哪一行有问题？

bug.cpp（只阅读）

```
1       int age = 0;
2       cin >> age;
3       cout << "age" << endl;
```

这段程序想把读入的数说出来。输入 12，屏幕上却是 age。

点你认为有问题的那一行。

点代码里的一行

自己挑战

换一种日期写法

输入

```
2026 11 2
```

输出

```
11/2/2026
```

一行读入年（1 到 9999）、月（1 到 12）、日（1 到 31），都是整数，用空格隔开。改成“月/日/年”的样子输出，中间不要有空格。

先自己写，卡住了再翻下一页。

卡住了？一次看一条提示

提示 1　三个数读进三个盒子，起始程序已经写好了。重点是怎么输出。

提示 2　输出的顺序不用和读入一样，想想先送哪个盒子。

提示 3　斜杠也是文字，要放在引号里，用 `<<` 接在两个盒子中间。

参考答案：换一种日期写法

date.cpp

```cpp
    int year = 0, month = 0, day = 0;
    cin >> year >> month >> day;
    cout << month << "/" << day << "/" << year << endl;
```

按 月/日/年 的顺序输出，中间夹着 "/"。

造一个你的小程序

做一张会变的卡片：读入几个数，程序把它们排成你设计的样子。

先做到

读入两个数，用两句话把它们说出来。

选你喜欢的

游戏角色卡、宠物档案、比赛成绩单，什么都行。

还想更厉害

再读入一个数，用 `*` 或 `-` 画一个边框，把卡片围起来。

没有标准答案。写之前说清想要的结果，写完试试最小和最大的输入。

和同桌换着玩

1

换着运行

运行同桌的程序，输入不同的数看看

2

说一个喜欢的

告诉同桌，你最喜欢这张卡片哪里

3

提一个想法

问问同桌：还可以多放点什么？

听完再改一版。想一想、做出来、试一试、分享、再改，程序就是这样越做越好的。

说得清吗?

Q1 **cout 和 cin 分别做什么?**

cout 把东西送到屏幕，cin 等你打字，把数放进盒子。

Q2 **"age" 和 age 有什么不同?**

有引号是文字，原样显示；没引号是盒子，显示里面的数。

Q3 **不看课件，能写出读入一个数再说出来吗?**

合上课件试一试，框架可以用起始程序。

速查卡

`cout << "Hi";`	把文字送到屏幕
`cout << age;`	显示盒子里的数，加 `<< endl` 换行
`int age = 12;`	准备一个放整数的盒子
`cin >> age;`	等你打字，把数放进盒子
`cin >> a >> b;`	按顺序读入两个数

这些后面再学

`+ - * /`

下一课：让程序帮你计算

`string`

读入名字这样的文字

`if` 和 `else`

让程序看情况做决定

今天学会 `cout` 和 `cin`，程序就能听你说话，再回答你了。

谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

 cpp-for-youth

下一课：变量与计算